

Checklist — Cessna 172

Motor a carburador, panel clásico. Procedimientos normales y de emergencia para práctica en el simulador de entrenamiento.

⚠ Uso exclusivo en simulador. Este checklist es una herramienta de estudio para las prácticas de simulación de Villanueva Aviation. No sustituye al POH/AFM oficial ni los procedimientos de la aeronave real — si vas a volar un avión real, consulta siempre a tu compañía/operador antes de aplicarlo.

PROCEDIMIENTOS NORMALES

INSPECCIÓN PREVUELO

12

- ☐ Documentos de la aeronave (certificados, bitácora) — a bordo y vigentes
- ☐ Interruptor de batería — ON momentáneamente para revisar combustible y flaps, luego OFF
- ☐ Palanca de control — libre y correcta en todo su recorrido
- ☐ Niveles de combustible — verificados visualmente en ambos tanques
- ☐ Drenado de combustible (sumps) — sin agua ni sedimento
- ☐ Aceite del motor — nivel dentro de rango, tapa asegurada
- ☐ Hélice y spinner — sin daños ni grietas
- ☐ Llantas y frenos — presión y desgaste correctos
- ☐ Superficies de control (aleros, elevador, timón) — libres, sin daño, seguros de fijación en su lugar
- ☐ Flaps — sin daño, movimiento correcto
- ☐ Antenas y luces — aseguradas y en buen estado
- ☐ Calzos y amarres — retirados antes de abordar

ANTES DE ARRANCAR

5

- ☐ Asientos, cinturones y arneses — ajustados y asegurados
- ☐ Frenos — aplicados
- ☐ Interruptores eléctricos y avión — OFF salvo lo necesario
- ☐ Palanca de mezcla — RICA
- ☐ Selector de combustible — AMBOS (BOTH)

ARRANQUE DEL MOTOR

6

- ☐ Ventana o puerta — abierta si se va a dar la llamada 'DESPEJADO'
- ☐ Cebado (primer) — según temperatura del motor
- ☐ 'DESPEJADO' — llamado en voz alta antes de girar la llave
- ☐ Llave de encendido — START, soltar al arrancar
- ☐ Presión de aceite — verificar que suba en los primeros segundos
- ☐ RPM — ajustadas a ralentí estable (aprox. 1000 RPM)

RODAJE

3

- ☐ Frenos — probados al iniciar el movimiento
- ☐ Instrumentos de vuelo — verificados durante virajes (indicador de viraje, compás)
- ☐ Velocidad de rodaje — controlada, apropiada para la superficie

ANTES DE DESPEGUE (RUN-UP)

8

- ☐ Avión orientado contra el viento, frenos aplicados
- ☐ Potencia — ajustada según manual para prueba de motor
- ☐ Magnetos — probados individualmente, caída de RPM dentro de rango
- ☐ Calentador de carburador — probado
- ☐ Instrumentos del motor — temperaturas y presiones en rango normal
- ☐ Flaps — configurados para despegue según distancia disponible
- ☐ Trim — ajustado para despegue
- ☐ Briefing de despegue — repasado (qué hacer si falla el motor)

DESPEGUE Y ASCENSO

5

- ☐ Potencia — máxima aplicada suavemente
- ☐ Instrumentos del motor — verificados en los primeros segundos
- ☐ Rotación — a la velocidad indicada (V_r)
- ☐ Flaps — retraídos a la altura/velocidad segura indicada
- ☐ Velocidad de ascenso — V_x u V_y según necesidad de obstáculos

CRUCERO

4

- Potencia — reducida al ajuste de crucero recomendado
- Mezcla — ajustada (leaning) según altitud
- Navegación — posición confirmada contra el plan de vuelo
- Escaneo visual de tráfico — constante

DESCENSO Y APROXIMACIÓN

4

- Altímetro — reajustado con el reporte meteorológico de destino
- Mezcla — enriquecida progresivamente al descender
- Combustible — selector en AMBOS (BOTH)
- Calentador de carburador — aplicado si hay riesgo de hielo

DESPUÉS DE ATERRIZAR

3

- Flaps — retraídos
- Calentador de carburador — retirado (frío)
- Luces de aterrizaje — apagadas si aplica

APAGADO

6

- Frenos de estacionamiento — aplicados
- Radios y equipos electrónicos — apagados
- Mezcla — CORTE (idle cutoff)
- Magnetos y batería — OFF
- Bitácora — anotaciones de tiempo de vuelo y anomalías
- Avión asegurado — calzos y amarres si aplica

ANTES DE ATERRIZAR

3

- Velocidad — reducida a la de aproximación
- Flaps — extendidos progresivamente según etapas
- Aproximación estabilizada — velocidad, tasa de descenso y alineación correctas

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

FALLA DE MOTOR DURANTE EL DESPEGUE

5

- Control de la aeronave — mantener actitud de planeo, nariz abajo para conservar velocidad
- Pista restante — aterrizar recto al frente si aún hay pista suficiente
- Palanca de mezcla — CORTE si se decide abortar por completo
- Combustible — OFF antes del impacto si el tiempo lo permite
- Evitar virajes de regreso a pista a baja altura

FALLA DE MOTOR EN VUELO

7

- Velocidad de mejor planeo — establecida de inmediato
- Área de aterrizaje forzado — seleccionada dentro del alcance de planeo
- Selector de combustible — verificar en AMBOS, cambiar de tanque si aplica
- Mezcla — RICA, verificar que no esté en corte
- Magnetos — probar AMBOS, luego cada uno por separado
- Bomba de combustible auxiliar — ON si aplica
- Si el motor no responde — declarar emergencia (MAYDAY) con posición, altitud y almas a bordo

FUEGO DURANTE EL ARRANQUE (EN TIERRA)

5

- Motor de arranque — continuar girando para intentar que el motor aspire el fuego
- Mezcla — CORTE
- Magnetos — OFF
- Combustible — válvula cerrada
- Evacuar la aeronave con extintor a la mano si el fuego persiste

FUEGO EN VUELO (MOTOR)

5

- Mezcla — CORTE para cortar el suministro de combustible
- Selector de combustible — OFF
- Calefacción de cabina — cerrada, para evitar entrada de humo
- Establecer velocidad de planeo hacia el sitio de aterrizaje más cercano
- Magnetos — OFF una vez descartado un reencendido

FALLA ELÉCTRICA TOTAL

4

- ☐ Alternador y batería — verificar interruptores y breakers
- ☐ Cargas eléctricas no esenciales — apagadas para conservar batería restante
- ☐ Navegar y comunicar priorizando lo esencial (transponder, radio) mientras haya energía
- ☐ Planear aterrizar en el aeropuerto adecuado más cercano

ATERRIZAJE FORZADO SIN MOTOR

6

- ☐ Velocidad de mejor planeo — mantenida durante todo el descenso
- ☐ Área de aterrizaje — la más plana y despejada disponible, viento a favor si es posible
- ☐ Combustible y magnetos — OFF antes de la aproximación final
- ☐ Puertas — sin asegurar (para evitar que se atasquen tras el impacto)
- ☐ Cinturones y arneses — ajustados al máximo
- ☐ Transpondedor — código 7700 si hay tiempo

RECUPERACIÓN DE PÉRDIDA / BARRENA INCIPIENTE

5

- ☐ Potencia — reducida a ralentí
- ☐ Alerones — neutros
- ☐ Timón — aplicado en dirección opuesta a la rotación
- ☐ Elevador — presión hacia adelante para romper la pérdida
- ☐ Una vez recuperado el vuelo recto — nivelar alas y aplicar potencia suavemente

VELOCIDADES DE REFERENCIA (V-SPEEDS)

Vr Rotación **55 kt**

Vx Mejor ángulo de ascenso **62 kt**

Vy Mejor tasa de ascenso **74 kt**

Va Velocidad de maniobra (peso máximo) **97 kt**

Vfe Máxima con flaps extendidos **85 kt**

Vno Máxima estructural normal **129 kt**

Vne Nunca exceder **163 kt**

Vs Pérdida, configuración limpia **48 kt**

Vs0 Pérdida, configuración de aterrizaje **41 kt**

DATOS GENERALES DE REFERENCIA (CESSNA 172, VARIANTES COMUNES)

MOTOR

Lycoming O-320, 4 cilindros

POTENCIA

150–160 hp aprox.

PESO MÁXIMO DE DESPEGUE

2,450 lb (~1,111 kg)

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE

40–56 USG según modelo

TECHO DE SERVICIO

~14,000 ft

ASIENTOS

4 (incl. piloto)

REGISTRO DE PRÁCTICAS EN SIMULADOR

FECHA

HORAS

INSTRUCTOR / EVALUADOR

NOTAS